

2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考数学试卷(详解)

一、单选题

1. 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 () .

- A. $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B. $(1, \sqrt{3})$ C. $\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ D. $(1, -\sqrt{3})$

【答案】A

【解析】直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$,
故直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$.
故选: A

2. 已知空间向量 $\vec{a} = (x, -2, -4)$, $\vec{b} = (2, 1, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x = ()$.

- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

【答案】C

【解析】已知向量 $\vec{a} = (x, -2, -4)$, $\vec{b} = (2, 1, -1)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$,
所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
得到 $2x - 2 + 4 = 0$.
解得 $x = -1$.

3. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{C_1C} = \vec{c}$, 则 $\vec{AB_1} = ()$.

- A. $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ B. $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ C. $-\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ D. $\vec{b} - \vec{a} + \vec{c}$

【答案】B

【解析】因为 $\vec{AB_1} = \vec{AC} + \vec{CB} + \vec{BB_1} = -\vec{CA} + \vec{CB} - \vec{C_1C} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.

故选: B

4. 直线 $x - 2y - 5 = 0$ 在 y 轴上的截距为 () .

- A. 5 B. -5 C. $\frac{5}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

【答案】D

【解析】直线 $x - 2y - 5 = 0$ 的斜截式方程为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$ ，
所以，直线 $x - 2y - 5 = 0$ 在 y 轴上的截距为 $-\frac{5}{2}$ 。

故选：D.

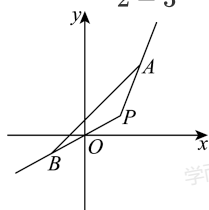
5. 已知点 $A(3, 4)$, $B(-2, -1)$, 若直线 $l: y = k(x - 2) + 1$ 与线段 AB 相交, 则 k 的取值范围是 () .

- A. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty)$ C. $(-\infty, 0) \cup \left[\frac{1}{2}, 3\right)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$

【答案】B

【解析】直线 $l: y = k(x - 2) + 1$ 过定点 $P(2, 1)$,

$$\text{而 } k_{PA} = \frac{1-4}{2-3} = 3, \quad k_{PB} = \frac{1+1}{2+2} = \frac{1}{2},$$



由图可知, 要使直线 $l: y = k(x - 2) + 1$ 与线段 AB 相交,

则 $k \leq \frac{1}{2}$ 或 $k \geq 3$, 即 k 的取值范围是 $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup [3, +\infty)$.

故选：B.

6. 点 $P(-2, 1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称的点 P' 的坐标为 () .

- A. $(0, -1)$ B. $(0, -2)$ C. $(1, -1)$ D. $(2, -1)$

【答案】A

【解析】设点 $P(-2, 1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称的点 P' 的坐标为 (x, y) ,

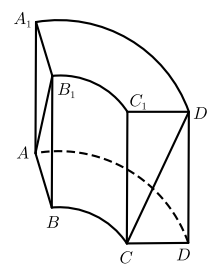
$$\text{则有 } \begin{cases} \frac{y-1}{x+2} = -1 \\ \frac{x-2}{2} - \frac{y+1}{2} + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$$

即点 $P(-2, 1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称的点 P' 的坐标为 $(0, -1)$,

故选：A.

7. 中国古代数学著作《九章算术》记载了一种被称为“曲池”的几何体, 该几何体的上、下底面平行, 且均为扇环形(扇环是指圆环被扇形截得的部分). 现有一个如图所示的曲池, 它的高为2, AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 均与曲池的底面 $ABCD$ 垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2, 对应的圆心角为 90° , 则图中异面直线 AB_1 与 CD_1 所成角的余弦值为 () .



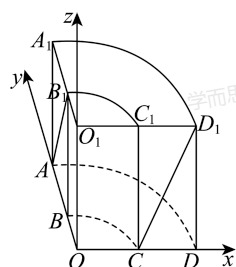
A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【答案】A

【解析】设上底面圆心为 O_1 ，下底面圆心为 O ，连接 OO_1 、 OC 、 OB ，以 O 为坐标原点，分别以 OC 、 OB 、 OO_1 所在直线为 x 、 y 、 z 轴，建立空间直角坐标系，如图所示：则 $C(1,0,0)$ 、 $A(0,2,0)$ 、 $B_1(0,1,2)$ 、 $D_1(2,0,2)$ ，

$$\text{所以 } \overrightarrow{CD_1} = (1,0,2), \overrightarrow{AB_1} = (0,-1,2), \cos \langle \overrightarrow{AB_1}, \overrightarrow{CD_1} \rangle = \frac{\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1}}{|\overrightarrow{AB_1}| \cdot |\overrightarrow{CD_1}|} = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{4}{5},$$

所以异面直线 AB_1 与 CD_1 所成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$ 。

故选：A.

8. 点 M 、 N 为正四面体 $ABCD$ 的内切球球面上的两个动点， T 为棱 AB 上的一动点，则当 $\angle MTN$ 取最大值时， $\tan \angle MTN =$ () .

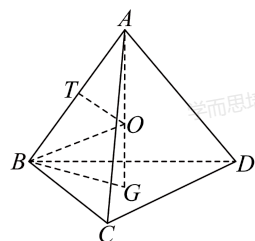
A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{2}$

D. $4\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a ，正四面体的内切球的球心为 O ，顶点 A 在底面的射影为 G ，显然 O 在线段 AG 上，该正四面体内切球的半径为 OG ，如图， G 为正三角形 BCD 的中心，则 $BG = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ ，

$$\therefore AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{a^2 - \frac{1}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a,$$

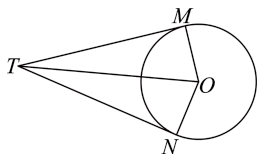
由三棱锥的等体积得 $V_{A-BCD} = 4V_{O-BCD}$, 即 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} a = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times OG$,

解得 $OG = \frac{\sqrt{6}}{12} a$,

$$\therefore OB = \sqrt{BG^2 + OG^2} = \sqrt{\frac{a^2}{3} + \frac{a^2}{24}} = \frac{\sqrt{6}}{4} a,$$

由球的性质可知: 当 TM, TN 与圆相切时, $\angle MTN$ 最大,

如图所示: $OM \perp TM, ON \perp TN$,



由圆的切线长定理可知: $\angle MTN = 2\angle OTM$,

在 $\text{Rt} \triangle OTM$ 中, $\sin \angle OTM = \frac{OM}{OT}$,

$\angle MTN$ 最大时, OT 最小, 因为 $OA = OB$,

所以此时 T 为 AB 的中点, 即有 $OT \perp AB$,

正四面体的内切球的球心为 O , 显然 O 也是该正四面体的外接球的球心,

$$\text{所以 } OT = \sqrt{OA^2 - AT^2} = \sqrt{\frac{6a^2}{16} - \frac{1}{4}a^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}a,$$

$$\text{因此, } TM = \sqrt{OT^2 - OM^2} = \sqrt{\frac{2a^2}{16} - \frac{a^2}{24}} = \frac{\sqrt{3}}{6}a,$$

$$\therefore \tan \angle OTM = \frac{OM}{MT} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{12}a}{\frac{\sqrt{3}a}{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\text{所以 } \tan \angle MTN = \frac{2 \tan \angle OTM}{1 - \tan^2 \angle OTM} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}.$$

故选: C.

二、多选题

9. 下列说法中正确的是 () .

A. 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$

B. 直线 $mx + y + m + 2 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(-1, -2)$

C. 经过任意两个不同点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可用方程 $(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$ 表示

D. 过点 $(1, 2)$ 且在 x 轴、 y 轴上的截距相等的直线方程为 $x + y - 3 = 0$

【答案】BC

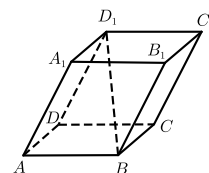
【解析】直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的斜率为 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以其倾斜角为 $\frac{5\pi}{6}$, 故选项A错误.

直线 $mx + y + m + 2 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 可以化为 $m(x + 1) + y + 2 = 0$, 所以直线恒过定点 $(-1, -2)$, 故选项B正确.

经过任意两个不同点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可用方程 $(x_2 - x_1)y - y_1 = (y_2 - y_1)(x - x_1)$ 表示, 故选项C正确.

过点 $(1, 2)$ 且在 x 轴、 y 轴上的截距相等的直线方程为 $x + y - 3 = 0$ 或 $y = 2x$, 故选项D错误.

10. 如图, 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所有棱长都等于1, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$, 则有 ().



A. $|BD_1| = 2$

B. $BD_1 \perp CD$

C. 平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 BB_1D_1D

D. 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

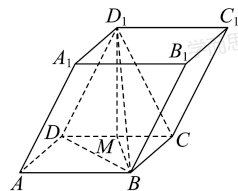
【答案】BCD

【解析】对于选项A: 由题意可知: $|DD_1| = |BD| = 1$,

若 $|BD_1| = 2$, 则 $|DD_1| + |BD| = |BD_1|$, 这与三角形性质不符,

所以 $|BD_1| \neq 2$, 故A错误;

对于选项B: 取 CD 的中点 M , 连接 BD, CD_1, BM, D_1M ,

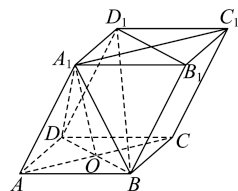


由题意可知: $\triangle BCD, \triangle CDD_1$ 均为正三角形, 则 $BM \perp CD, D_1M \perp CD$,

且 $BM \cap D_1M = M$, $BM, D_1M \subset$ 平面 BD_1M , 可得 $CD \perp$ 平面 BD_1M ,

又因为 $BD_1 \subset$ 平面 BD_1M , 所以 $BD_1 \perp CD$, 故B正确;

对于选项C: 设 $AC \cap BD = O$, 连接 A_1O ,



因为 $ABCD$ 为菱形, 则 $AC \perp BD$, 且 O 为 BD 的中点,

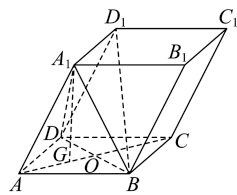
又因为 $\triangle AA_1B, \triangle AA_1D$ 均为正三角形, 则 $A_1B = A_1D$, 可得 $A_1O \perp BD$,

且 $AC \cap A_1O = O$, $AC, A_1O \subset$ 平面 AA_1C_1C , 可得 $BD \perp$ 平面 AA_1C_1C ,

且 $BD \subset$ 平面 BB_1D_1D , 所以平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 BB_1D_1D ,

对于选项D: 由题意可知: 三棱锥 $A_1 - ABD$ 为正三棱锥,

可知顶点 A_1 在底面 ABD 的投影为正 $\triangle ABD$ 的中心 G ,

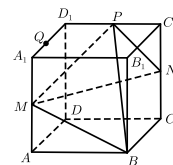


$$\text{则 } AG = \frac{2}{3}AO = \frac{\sqrt{3}}{3}, AG = \sqrt{AA_1^2 - AG^2} = \frac{\sqrt{6}}{3},$$

$$\text{所以平行六面体 } ABCD - A_1B_1C_1D_1 \text{ 的体积为 } V = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 故D正确;}$$

故选: BCD.

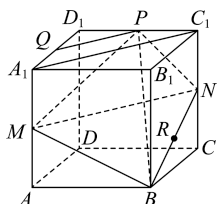
11. 如图, 在棱长为2的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N, P 分别是 AA_1, CC_1, C_1D_1 的中点, Q 是线段 D_1A_1 上的动点, R 是线段 BN 上的动点, 则 ().



- A. 存在点 Q , 使 $PQ \parallel$ 平面 MBN B. MN 与 PB 为异面直线
C. $|QR|$ 的最小值是2 D. 经过 M, B, C, N 四点的球的表面积为 9π

【答案】 ABD

【解析】

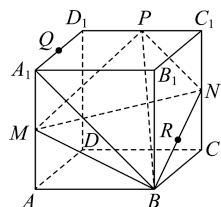


对于A, 如上图, 当 Q 为 A_1D_1 的中点时, 满足 $PQ \parallel$ 平面 MBN .

如图, 连接 PQ, A_1C_1 , 因为 M, N, P 分别是 AA_1, CC_1, C_1D_1 的中点,

所以 $PQ \parallel A_1C_1 \parallel MN$, 因为 $PQ \not\subset$ 平面 $MBN, MN \subset$ 平面 MBN ,

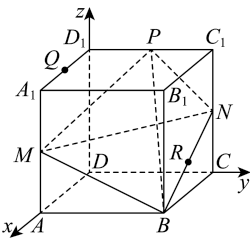
所以 $PQ \parallel$ 平面 MBN , 故A正确;



对于B, 如上图, 连接 A_1B , 因为 $PN \parallel D_1C \parallel A_1B$, 而 $A_1B \cap MB = B$,

MB, PN 分别在两个平行的平面内, 故 PN 与 BM 为异面直线,

即 M, N, P, B 四点不共面, 所以 MN 与 PB 为异面直线, 故B正确;



对于C，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $B(2, 2, 0)$ ， $N(0, 2, 1)$ ，故 $\overrightarrow{BN} = (-2, 0, 1)$ ，

设点 $Q(2x, 0, 2)$ ，则 $0 \leq x \leq 1$ ，

因R是线段BN上的动点，则 $\overrightarrow{BR} = \lambda \overrightarrow{BN}$ ， $0 \leq \lambda \leq 1$ ，

即 $\overrightarrow{BR} = (-2\lambda, 0, \lambda)$ ，所以点R的坐标为 $(2 - 2\lambda, 2, \lambda)$ ，

所以 $|QR| = \sqrt{(2 - 2\lambda - 2x)^2 + 4 + (\lambda - 2)^2}$ ，

所以当 $x = 1 - \lambda = 0$ ，即 $\lambda = 1$ 时， $|QR|$ 取得最小值为 $\sqrt{5}$ ，故C错误；

对于D，由C项建立的空间直角坐标系中，可知 $B(2, 2, 0)$ ， $C(0, 2, 0)$ ， $N(0, 2, 1)$ ， $M(2, 0, 1)$ ，

设经过M, B, C, N四点的球的球心O坐标为 (a, b, c) ，则有
$$\begin{cases} |OB| = |OC| \\ |OM| = |ON| \\ |OB| = |OM| \end{cases}$$

即
$$\begin{cases} (a - 2)^2 + (b - 2)^2 + c^2 = a^2 + (b - 2)^2 + c^2 \\ (a - 2)^2 + b^2 + (c - 1)^2 = a^2 + (b - 2)^2 + (c - 1)^2 \\ (a - 2)^2 + (b - 2)^2 + c^2 = (a - 2)^2 + b^2 + (c - 1)^2 \end{cases}$$
解得
$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

故球的半径为 $|OB| = \sqrt{(1 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{3}{2}$ ，

即球的表面积为 $S = 4\pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9\pi$ ，故D正确。

故选：ABD

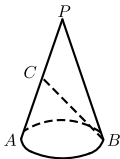
三、填空题

12. 请写出过点(0, 0)和(0, 1)的直线的方程 _____ .

【答案】 $x = 0$

【解析】 过点(0, 0)和(0, 1)的直线的方程为： $x = 0$ 故答案为： $x = 0$

13. 如图，圆锥中P为顶点，底面直径AB = 4，侧面积为 $8\sqrt{7}\pi$ ，C为PA的中点．设平面α经过直线BC，则点P到平面α距离的最大值为 _____ .



【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】 设母线 $PA = l$ ，则圆锥的侧面积为 $\frac{1}{2} \times 4\pi \times l = 8\sqrt{7}\pi$ ，则 $l = 4\sqrt{7}$ ，

$$\text{故} \cos \angle APB = \frac{PA^2 + PB^2 - AB^2}{2PA \cdot PB} = \frac{13}{14}, \text{ 则} \sin \angle APB = \frac{3\sqrt{3}}{14},$$

$$\text{故} BC = \sqrt{PC^2 + PB^2 - 2PC \cdot PB \cos \angle APB} = 6,$$

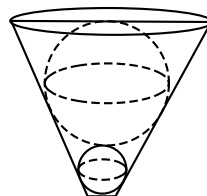
$$\text{设点} P \text{到} BC \text{的距离为} h, \text{ 则} \frac{1}{2} PC \cdot PB \sin \angle BPC = \frac{1}{2} BC \cdot h,$$

$$\text{故} h = \frac{PC \cdot PB \sin \angle BPC}{BC} = \frac{2\sqrt{7} \times 4\sqrt{7} \times \frac{3\sqrt{3}}{14}}{6} = 2\sqrt{3},$$

故点 P 到平面 α 距离的最大值即为点 P 到 BC 的距离 $2\sqrt{3}$ ，

故答案为： $2\sqrt{3}$

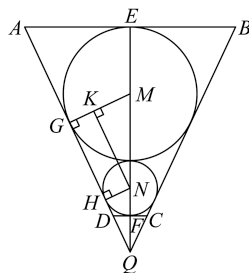
14. 如图，装满水的圆台形容器内放进半径分别为2和4的两个铁球，小球与容器底和容器壁均相切，大球与小球、容器壁、水面均相切，此时容器中水的体积为 _____ .



【答案】 72π

【解析】 作几何体的轴截面图如图， M ， N 分别是大球和小球的球心，

Q 是圆台的轴截面等腰梯形 $ABCD$ 两腰 AD 和 BC 的延长线的交点.



G ， H 分别是球 M 和球 N 与圆台侧面的切点， E ， F 分别是与圆台上下底面的切点.

则 $GM \perp AQ$ ， $NH \perp AQ$ ， $QE \perp AB$ ， $QF \perp CD$ ， 且 $GM = EM = 4$ ， $NH = NF = 2$ ， $EF = 12$.

过 N 点作 $NK \parallel AQ$ 交 GM 于 K ， 显然 $NK \perp GM$ ， 所以四边形 $NHKG$ 为矩形，

且 $MN = 6$ ， $MK = MG - KG = MG - NH = 2$ ，

所以在直角三角形 MNK 中， $\sin \angle MNK = \frac{MK}{MN} = \frac{1}{3}$ ，

由同角三角函数关系式得 $\cos \angle MNK = \sqrt{1 - \sin^2 \angle MNK} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ， $\tan \angle MNK = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

又由 $NK \parallel AQ$ ， 所以 $\angle MNK = \angle EQA$ ， 所以 $\sin \angle EQA = \frac{1}{3}$ ， $\tan \angle EQA = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

在直角三角形 NHQ 中， $NH = 2$ ， 得 $NQ = \frac{NH}{\sin \angle EQA} = 6$ ， 所以 $FQ = NQ - NF = 6 - 2 = 4$.

又在直角三角形 DFQ 中, $DF = FQ \cdot \tan \angle EQA = \sqrt{2}$.

同理在直角三角形 EQA 中, $EQ = EF + FQ = 12 + 4 = 16$, $AE = EQ \cdot \tan \angle EQA = 4\sqrt{2}$.

所以圆台的上底面半径 $AE = 4\sqrt{2}$, 下底面半径 $DF = \sqrt{2}$, 高 $EF = 12$.

所以圆台的体积 $V = \frac{1}{3}\pi \cdot EF(AE^2 + AE \cdot DF + DF^2) = 168\pi$.

而球 M 的体积 $V_M = \frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{256}{3}\pi$, 球 N 的体积 $V_N = \frac{4}{3}\pi \times 2^3 = \frac{32}{3}\pi$.

所以容器中水的体积 $V' = V - V_M - V_N = 168\pi - \frac{256\pi}{3} - \frac{32\pi}{3} = 72\pi$

故答案为: 72π .

四、解答题

15. 已知直线 $l_1: 2x + 3y - 2 = 0$, $l_2: mx + (2m - 1)y + 1 = 0$, 其中 m 为实数.

(1) 当 $l_1 // l_2$ 时, 求 m 的值;

(2) 当 $m = 1$ 时, 求过直线 l_1, l_2 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的直线方程.

【答案】(1) 2

(2) $2x + y + 6 = 0$

【解析】(1) 由 $l_1 // l_2$ 得 $2(2m - 1) = 3m$, 解得 $m = 2$, 经检验, $m = 2$ 符合题意,

故 $m = 2$;

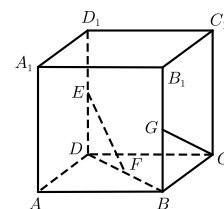
(2) 当 $m = 1$ 时, $l_2: x + y + 1 = 0$, 联立 $\begin{cases} 2x + 3y - 2 = 0 \\ x + y + 1 = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = -5 \\ y = 4 \end{cases}$,

即直线 l_1, l_2 的交点为 $(-5, 4)$,

又直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$,

故过直线 l_1, l_2 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的直线方程为 $y - 4 = -2(x + 5)$, 即 $2x + y + 6 = 0$

16. 在棱长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G 分别是 DD_1, BD, BB_1 的中点.



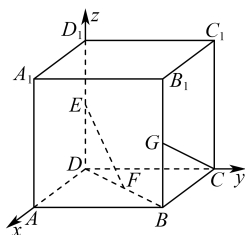
(1) 求 EF 与 CG 所成角的余弦值;

(2) 求点 G 到平面 AEF 的距离.

【答案】(1) $\frac{\sqrt{15}}{15}$;

(2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

【解析】(1) 如图建系, $A(1,0,0)$, $C(0,1,0)$, $E(0,0,\frac{1}{2})$, $G(1,1,\frac{1}{2})$, $F(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$,



$$\text{则 } \overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{CG} = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right),$$

$$\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{CG} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{CG}|} = \frac{\frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{15}}{15},$$

所以异面直线 EF 与 CG 所成的角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$;

(2) 由 (1) 知 $\overrightarrow{AE} = \left(-1, 0, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{AG} = \left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$,

设平面 AEF 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AE} = -x + \frac{1}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$, 令 $z = 2$, 则 $\vec{n} = (1, 1, 2)$,

点 G 到平面 AEF 的距离 $h = \frac{|\overrightarrow{AG} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{0 + 1 + 1}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(2,3)$, $B(1,2)$, $C(4,-4)$.

- (1) 若直线 l_1 过点 C , 且点 A , B 到直线 l_1 的距离相等, 求直线 l_1 的方程;
- (2) 若直线 l_2 过点 A , 且与 x 轴、 y 轴的正半轴分别交于 P , Q 两点, O 为坐标原点, 求 $\triangle OPQ$ 面积取最小值时直线 l_2 的方程.

【答案】(1) $x - y - 8 = 0$ 或 $13x + 5y - 32 = 0$

(2) $3x + 2y - 12 = 0$

【解析】(1) 因为点 A , B 到直线 l_1 的距离相等, 所以直线 l_1 与 AB 平行或通过 AB 的中点,

① 当直线 l_1 与 AB 平行,

因为 $k_{AB} = \frac{3-2}{2-1} = 1 = k_{l_1}$, 且 l_1 过点 C ,

所以 l_1 方程为 $y + 4 = x - 4$, 即 $x - y - 8 = 0$;

② 当直线 l_1 通过 AB 的中点 $D\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$,

所以 $k_{CD} = \frac{-4 - \frac{5}{2}}{4 - \frac{3}{2}} = -\frac{13}{5}$,

所以 l_1 的方程为 $y + 4 = -\frac{13}{5}(x - 4)$, 即 $13x + 5y - 32 = 0$.

综上: 直线 l_1 的方程为 $x - y - 8 = 0$ 或 $13x + 5y - 32 = 0$.

(2) 由题意设 $P(a, 0)$, $Q(0, b)$, 其中 a, b 为正数, 可设直线 l_2 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$,

因为直线 l_2 过点 $A(2, 3)$, 所以 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1$,
由基本不等式可得 $1 = \frac{2}{a} + \frac{3}{b} \geq 2\sqrt{\frac{2}{a} \cdot \frac{3}{b}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{ab}}$,

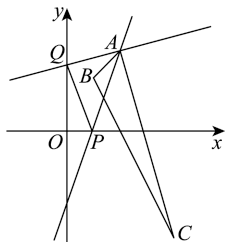
所以 $\sqrt{ab} \geq 2\sqrt{6}$, $ab \geq 24$,

当且仅当 $\begin{cases} \frac{2}{a} + \frac{3}{b} = 1 \\ \frac{2}{a} = \frac{3}{b} \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a = 4 \\ b = 6 \end{cases}$ 时, ab 取得最小值24,

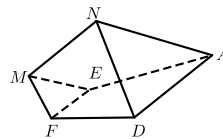
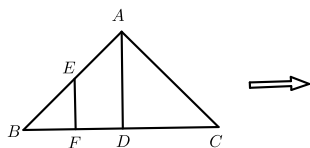
所以 $\triangle OPQ$ 面积 $S = \frac{1}{2}ab \geq 12$,

所以当 $a = 4, b = 6$ 时, $\triangle OPQ$ 面积最小,

此时直线 l_2 的方程为 $\frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1$, 即 $3x + 2y - 12 = 0$.



18. $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AB \perp AC$, $BC = 4$, D 是 BC 的中点, E 是 AB 的中点, F 是 BD 的中点. 如图, 将 $\triangle BEF$ 和 $\triangle ACD$ 分别沿 EF 、 AD 向平面 $ADFE$ 的同侧翻折至 $\triangle MEF$ 和 $\triangle NAD$ 的位置, 且使得 $DN \parallel MF$.



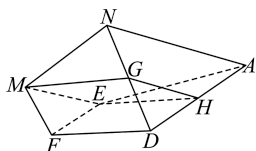
- (1) 证明: A, E, M, N 共面;
(2) 若 $MN = \frac{6}{5}$, 求三棱锥 $A - DEN$ 的体积;
(3) 求平面 DEM 与平面 $AEMN$ 的夹角的余弦值的最大值.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{16}{25}$

(3) $\frac{1}{3}$

【解析】(1) 取 DN 的中点 G , AD 的中点 H , 连接 MG 、 GH 、 HE ,



因为 G, H 分别为 DN, AD 的中点, 所以 $GH \parallel AN$, $GH = \frac{1}{2}AN$,

翻折前, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AB \perp AC$, $BC = 4$,

D 是 BC 的中点, E 是 AB 的中点, F 是 BD 的中点,

则 $BD = CD$, $BF = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}CD$, $EF \parallel AD$, $EF = \frac{1}{2}AD$, $AD \perp BC$,

翻折后, 则有 $MF = \frac{1}{2}DN$, $EF \parallel AD$, $EF = \frac{1}{2}AD$,

因为 $MF \parallel DN$, G 为 DN 的中点, 所以 $MF \parallel DG$, $MF = DG$,

所以, 四边形 $DGMF$ 为平行四边形, 所以 $MG \parallel DF$, $MG = DF$,

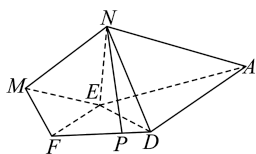
因为 H 为 AD 的中点, 所以 $EF \parallel DH$, $EF = DH$, 故四边形 $DFEH$ 为平行四边形,

所以 $EH \parallel DF$, $EH = DF$, 故 $MG \parallel EH$, $MG = EH$,

所以四边形 $MGHE$ 为平行四边形, 所以 $ME \parallel GH$, 所以 $ME \parallel AN$,

所以 A 、 E 、 M 、 N 共面.

(2) 过点 N 在平面 $MNDF$ 内作 $NP \perp DF$, 垂足为点 P ,



翻折前, 因为 $AD \perp BC$, 翻折后, 则有 $AD \perp DF$, $AD \perp DN$,

因为 DN 、 $DF \subset$ 平面 DFN , $DN \cap DF = D$, 所以 $AD \perp$ 平面 DFN ,

因为 $NP \subset$ 平面 DFN , 所以 $AD \perp NP$,

因为 $PN \perp DF$, $AD \cap DF = D$, AD 、 $DF \subset$ 平面 ADE , 所以 $PN \perp$ 平面 ADE ,

即 NP 是三棱锥 $N - ADE$ 的高.

由 (1) 的图, 在 $\triangle MNG$ 中, $MG = DF = 1$, $NG = \frac{1}{2}DN = 1$, $MN = \frac{6}{5}$

由余弦定理得 $\cos \angle MGN = \frac{MG^2 + GN^2 - MN^2}{2MG \cdot GN} = \frac{1^2 + 1^2 - (\frac{6}{5})^2}{2 \times 1 \times 1} = \frac{7}{25}$,

所以 $\sin \angle NDP = \sin \angle MGN = \sqrt{1 - \cos^2 \angle MGN} = \sqrt{1 - (\frac{7}{25})^2} = \frac{24}{25}$,

所以 $NP = DN \cdot \sin \angle NDP = 2 \times \frac{24}{25} = \frac{48}{25}$,

在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $AB \perp AC$, $BC = 4$, D 是 BC 的中点,

则 $AD = \frac{1}{2}BC = 2$, $DF = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{4}BC = 1$,

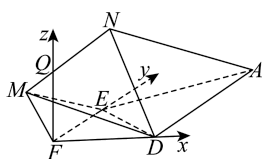
所以, $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2}AD \cdot DF = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$

所以三棱锥 $A - DEN$ 的体积为 $V_{A-DEN} = V_{N-ADE} = \frac{1}{3} \times NP \cdot S_{\triangle ADE} = \frac{1}{3} \times \frac{48}{25} \times 1 = \frac{16}{25}$.

(3) 在平面 $DFMN$ 中, 过点 F 作 $QF \perp DF$, 交 MN 于点 Q ,

因为 $AD \perp$ 平面 DFN , $QF \perp DF$,

以点 F 为坐标原点, $\overrightarrow{FD}$ 、 $\overrightarrow{DA}$ 、 $\overrightarrow{FQ}$ 的方向分别为 x 、 y 、 z 轴的正方向建立如下图所示的空间直角坐标系,



则 $D(1, 0, 0)$ 、 $E(0, 1, 0)$ 、 $A(1, 2, 0)$,

设 $\angle NDF = \theta$ ($0 < \theta < \pi$), 则 $M(-\cos \theta, 0, \sin \theta)$,

所以 $\overrightarrow{ED} = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{EA} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{EM} = (-\cos \theta, -1, \sin \theta)$,

设平面 DEM 的一个法向量 $\vec{m} = (x, y, z)$,

$$\text{则} \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{ED} = x - y = 0, \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{EM} = -x \cos \theta - y + z \sin \theta = 0 \end{cases},$$

令 $x = 1$, 则 $y = 1$, $z = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{2 \cos^2 \frac{\theta}{2} - 1 + 1}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{1}{\tan \frac{\theta}{2}}$, 所以 $\vec{m} = \left(1, 1, \frac{1}{\tan \frac{\theta}{2}}\right)$,

设平面 $AEMN$ 的一个法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{EA} = a + b = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{EM} = -a \cos \theta - b + c \sin \theta = 0 \end{cases}$,

令 $a = 1$, 则 $b = -1$, $c = \frac{\cos \theta - 1}{\sin \theta} = \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} - 1}{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}} = -\tan \frac{\theta}{2}$, 所以 $\vec{n} = \left(1, -1, -\tan \frac{\theta}{2}\right)$,

设平面 DEM 与平面 $AEMN$ 的夹角为 α ,

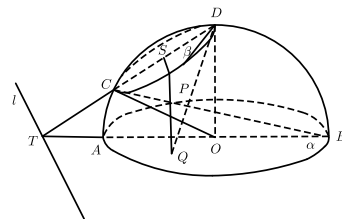
$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{\left(2 + \frac{1}{\tan^2 \frac{\theta}{2}}\right) \left(2 + \tan^2 \frac{\theta}{2}\right)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5 + 2\left(\tan^2 \frac{\theta}{2} + \frac{1}{\tan^2 \frac{\theta}{2}}\right)}} \leq \frac{1}{\sqrt{5 + 4\sqrt{\tan^2 \frac{\theta}{2} \times \frac{1}{\tan^2 \frac{\theta}{2}}}}} = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

因为 $0 < \theta < \pi$, 所以 $0 < \frac{\theta}{2} < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan \frac{\theta}{2} > 0$,

当且仅当 $\tan \frac{\theta}{2} = 1$, 即 $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$ 时, 即 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 等号成立.

所以平面 DEM 与平面 $AEMN$ 的夹角的余弦值的最大值为 $\frac{1}{3}$.

19. 如图, 在半径为2的半球面 O 中, 底面设为 α , AB 是半球面 O 的直径, 点 C 在半球面上, 且 $\angle AOC = \frac{\pi}{6}$, 平面 $ABC \perp$ 平面 α . 过点 C 的平面 β 与半球面 O 的交线为 $\odot S$, CD 为 $\odot S$ 的一条直径, 且 D 在平面 ABC 上. 平面 α 与 β 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 点 C, D 均在平面 α 的同侧, 记 $\alpha \cap \beta = l$, $CD \cap AB = T$.



- (1) 求证: $OD \perp$ 平面 α ;
- (2) 若点 P 在圆 S 上, 设 $\angle CSP = \theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$, 且 $PQ \parallel OD$, Q 在平面 α 上.
- ① 用 θ 表示 PQ 的长;
 - ② 当 DQ 与平面 ABC 所成角最大时, 求 $\cos \theta$.

【答案】(1) 证明见解析

(2) ① $PQ = \frac{3 - \cos \theta}{2}$;

② $\frac{4\sqrt{7} - 11}{3}$

【解析】(1) 因为 $CD \cap AB = T$, $T \in CD$, $CD \subset \beta$, $T \in AB$, $AB \subset \alpha$,

又 $\alpha \cap \beta = l$, 则 $T \in l$.

记 W 为弧 ADB 的中点, 则 $WO \perp AB$,

又因为平面 $ABC \perp$ 平面 α , 且 $WO \subset$ 平面 ABC , 平面 $ABC \cap$ 平面 $\alpha = AB$,

则 $WO \perp \alpha$, 又因为 $l \subset \alpha$, 则 $WO \perp l$.

又根据题意知球心为 O , 截面圆圆心为 S , 连接 SO ,

则 $OS \perp \beta$, $l \subset \beta$, 则 $OS \perp l$,

又 $OS \subset$ 平面 ABC , $WO \subset$ 平面 ABC , 且 $SO \cap WO = O$,

则 $l \perp$ 平面 ABC , 又 $TD, TB \subset$ 平面 ABC , 则 $l \perp TD, l \perp TB$,

所以 $\angle DTB$ 为平面 α 与 β 的夹角, 即 $\angle DTB = \frac{\pi}{6}$,

又 $OS \perp ST$, 所以 $\angle TOS = \frac{\pi}{3}$, 已知 $\angle AOC = \frac{\pi}{6}$, 又 S 为 CD 中点,

所以 $\angle COS = \angle DOS = \frac{\pi}{6}$, 则 $\angle AOD = \frac{\pi}{2}$, 即 $DO \perp AO$,

又平面 $ABC \perp$ 平面 α , $DO \subset$ 平面 ABC , 平面 $ABC \cap$ 平面 $\alpha = AO$,

所以 $DO \perp$ 平面 α .

(2) ① 连接 DP , 延长 DP 交 l 于 K ,

由(1)性质可知 $CS = \frac{1}{2}OC = 1, TC = CO = 2$,

$\angle CSP = \theta$, $\angle SDP = \angle SPD = \frac{\theta}{2}$, 如图,

在 $\triangle DSP$ 中, $SP = SD = 1, \angle DSP = \pi - \theta$,

由余弦定理得 $DP^2 = 1 + 1 - 2 \cos(\pi - \theta) = 2 + 2 \cos \theta = 4 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, $\frac{\theta}{2} \in [0, \pi]$,

则 $DP = 2 \cos \frac{\theta}{2}$, 在 $\text{Rt} \triangle DTK$ 中, $DT = DC + CT = 4$, $\angle TDK = \frac{\theta}{2}$,

则 $DK = \frac{4}{\cos \frac{\theta}{2}}$, 由于 K, Q, O 三点共线,

所以在 $\triangle DOK$ 中, 由 $\frac{PQ}{DO} = \frac{PK}{DK} = \frac{DK - DP}{DK} = 1 - \frac{2 \cos \frac{\theta}{2}}{\frac{4}{\cos \frac{\theta}{2}}} = 1 - \frac{1}{2} \cos^2 \frac{\theta}{2}$,

又 $DO = 2$, 所以 $PQ = 2 - \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{3 - \cos \theta}{2}$.

② 如图, 过 Q 作 $QJ \perp AO$, 垂足为 J , 连接 DJ ,

因为 $QJ \subset$ 平面 α , 平面 $\alpha \perp$ 平面 ABC 且交线为 AO ,

因此 $QJ \perp$ 平面 ABC , 所以 $\angle QDJ$ 即为 DQ 与平面 ABC 所成角的平面角.

设平面 $PQJ \cap DC = M$, 连接 MP, MJ , 过 M 作 $MH \perp DO$, 垂足为 H .

由 $l \perp$ 平面 ABC , 则 $QJ \parallel l$, $l \subset$ 平面 β , $QJ \not\subset$ 平面 β ,

则 $QJ \parallel$ 平面 β , $QJ \subset$ 平面 $QJMP$, 平面 $QJMP \cap$ 平面 $\beta = MP$,

则 $QJ \parallel MP$, 同理, 由 $PQ \parallel DO$ 可得 $PQ \parallel MJ$,

则四边形 $PQJM$ 是平行四边形, 则 $QJ = MP$, 且 $MP \perp$ 平面 ABC ,

又 $DC \subset$ 平面 ABC , 则 $MP \perp DC$,

则 $QJ = MP = SP \cdot |\sin \theta| = |\sin \theta|$, 且 $DM = |1 + \cos \theta|$,

$$\text{则 } OJ = MH = \frac{\sqrt{3}}{2} |1 + \cos \theta|,$$

$$\text{则 } DJ = \sqrt{OJ^2 + DO^2} = \sqrt{\frac{3}{4}(\cos \theta + 1)^2 + 4} = \sqrt{\frac{3}{4}\cos^2 \theta + \frac{3}{2}\cos \theta + \frac{19}{4}},$$

$$\text{故 } \tan^2 \angle QDJ = \frac{4\sin^2 \theta}{3\cos^2 \theta + 6\cos \theta + 19} = \frac{4(1 - \cos^2 \theta)}{3\cos^2 \theta + 6\cos \theta + 19},$$

$$\text{令 } x = \cos \theta, \text{ 则 } x \in [-1, 1],$$

$$\text{构造函数 } f(x) = \frac{4(1 - x^2)}{3x^2 + 6x + 19}, x \in [-1, 1],$$

$$\text{则 } f'(x) = 4 \times \frac{-2x(3x^2 + 6x + 19) - (1 - x^2)(6x + 6)}{(3x^2 + 6x + 19)^2} = -8 \times \frac{3x^2 + 22x + 3}{(3x^2 + 6x + 19)^2},$$

$$y = 3x^2 + 22x + 3 \text{ 在 } x \in [-1, 1] \text{ 上单调递增,}$$

$$\text{并存在唯一零点 } x = \frac{4\sqrt{7} - 11}{3},$$

$$\text{故 } f(x) \text{ 在 } \left[-1, \frac{4\sqrt{7} - 11}{3}\right) \text{ 上单调递增, 在 } \left(\frac{4\sqrt{7} - 11}{3}, 1\right] \text{ 上单调递减.}$$

$$\text{则当 } x = \frac{-11 + 4\sqrt{7}}{3} \text{ 时, } f(x) \text{ 有最大值, 由 } DQ \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角的范围为 } \left[0, \frac{\pi}{2}\right],$$

$$\text{故当 } DQ \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角最大时, } \cos \theta = \frac{4\sqrt{7} - 11}{3}.$$

